02
신호의 부호화의 개념과 원리

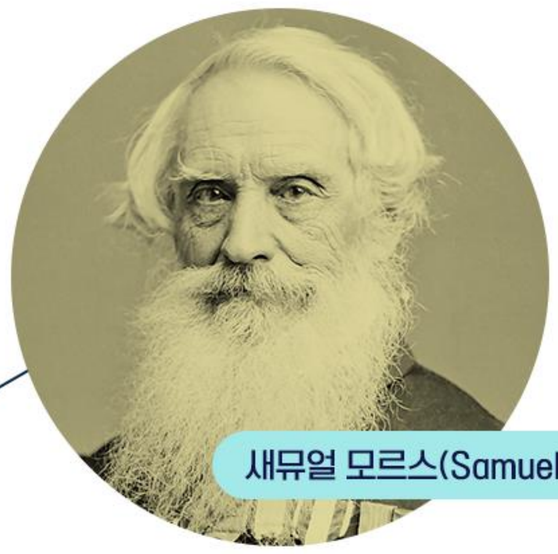
19세기 초



프랜시스 로날즈(Francis Ronalds)



파벨 실링(Pavel Schilling)



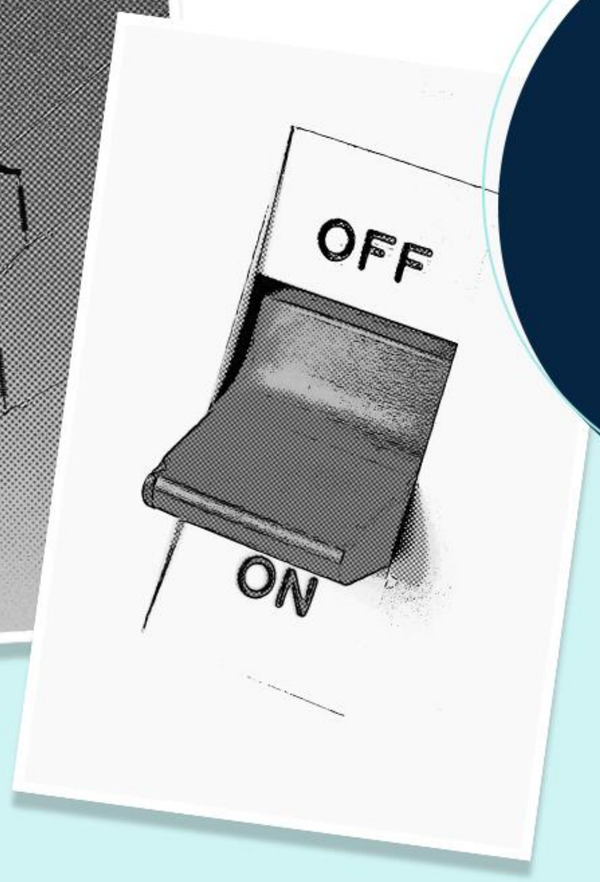
새뮤얼 모르스(Samuel Morse)

전신 기술이 상용화되어 쓰임

19세기 초



먼 거리의
전선 X



스위치를 통한
전류만 가능

차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
전신과 모르스 부호
KMU

Question

사람들은 먼 거리까지 어떻게 다양한 메시지를 보낼 수 있었을까요?

편지와 우편을 통해 소식을 주고 받음



차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
전신과 모르스 부호
KMU

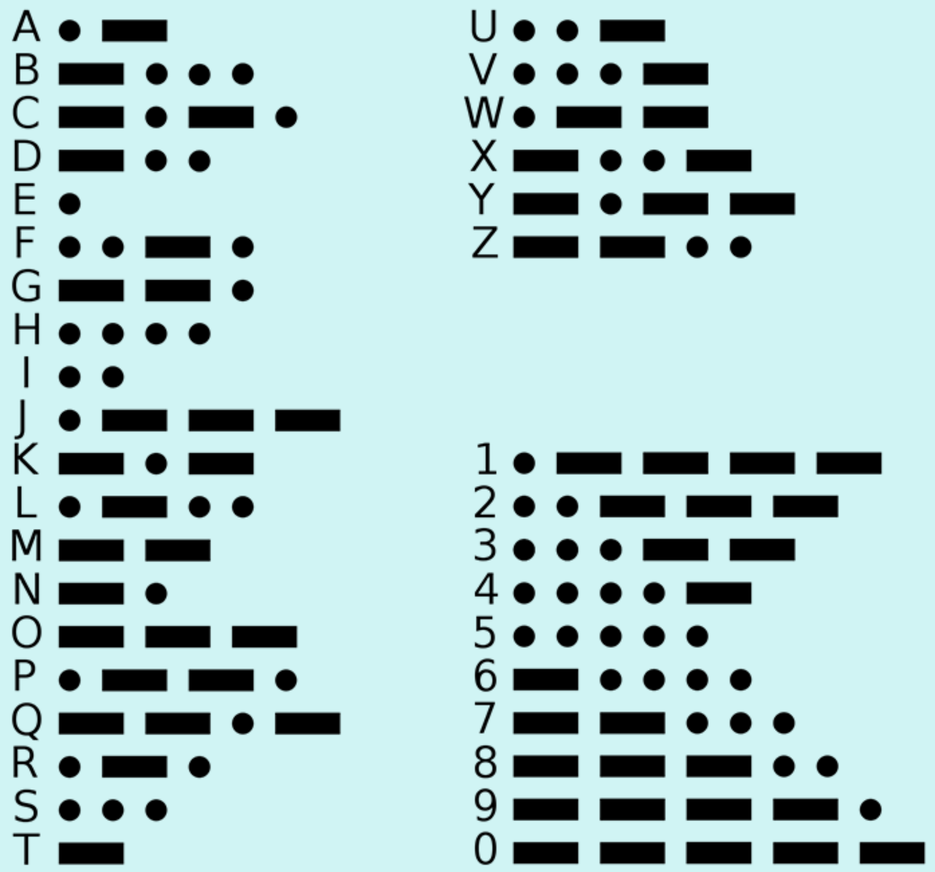
전신으로 메시지를 주고 받을 수는 없을까?



모르스 부호

International Morse Code

① The Length of a dot is one unit.
② A dash is three units.
③ The space between parts of the same letter is one unit.
④ The space between letters is three units.
⑤ The space between words is seven units.



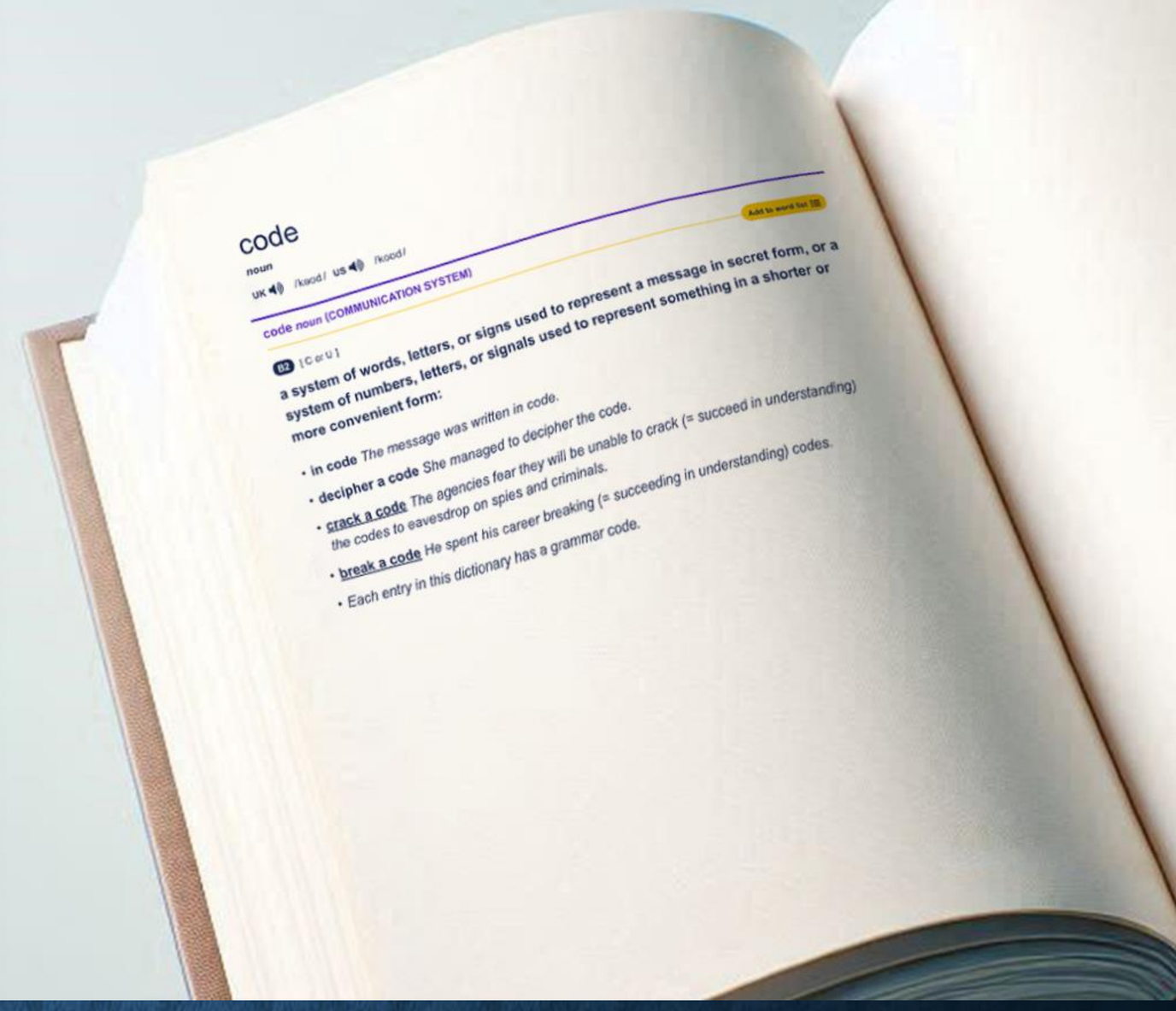
차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
전신과 모르스 부호



부호를 잘 활용하면 다양한 신호를 송수신할 수 있음

부호

무언가를 더 짧거나 편리한 형태로 나타내기 위한
숫자, 문자, 또는 신호의 시스템



차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
부호(Code)의 정의와 부호화(Encoding)의 개념
KMU

문자

생각이나 하고 싶은 말을 편리하게 나타내는 기호

부호화

정보를 담은 '무언가'를 어떤 '코드,' 즉 부호로 변환하는 과정

언어의 경우

문자를 이용하여 특정 단어를 그 단어에 대응되는 부호로 변환하는 과정

```
#include "../../../heads_global/minirt.h"

void    axis(double orig, double direct, double *
{
    double t_min_temp;
    double t_max_temp;
    double t_min;
    double t_max;

    t_min_temp = -1 - orig;
    t_max_temp = 1 - orig;
    if (fabs(direct) >= 0.00001)
    {
        t_min = t_min_temp / direct;
        t_max = t_max_temp / direct;
    }
    else
    {
        t_min = t_min_temp * INFINITY;
        t_max = t_max_temp * INFINITY;
    }
    *max = t_max > t_min ? t_max : t_min;
    *min = t_max < t_min ? t_max : t_min;
}

s_intersection_list *intersection_ray_cube(s_shap
{
    s_intersection_list *ret;
    double *mints;
    double *maxts;
    double min;
    double max;
```

차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
부호(Code)의 정의와 부호화(Encoding)의 개념

바코드

레이저 스캐너로 높은 정확도로 인식될 수 있는 부호



QR코드

디지털 영상으로 높은 정확도로 인식될 수 있는 종류의 부호



차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
부호(Code)의 정의와 부호화(Encoding)의 개념

이진 부호

통신과 컴퓨터 분야에서 가장 흔하면서, 가장 중요한 부호

수치적 부호의 한 형태!

이진화를 통해 이진 부호로 나타낼 수 있음

차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
ASCII: American Standard Code for Information Interchange



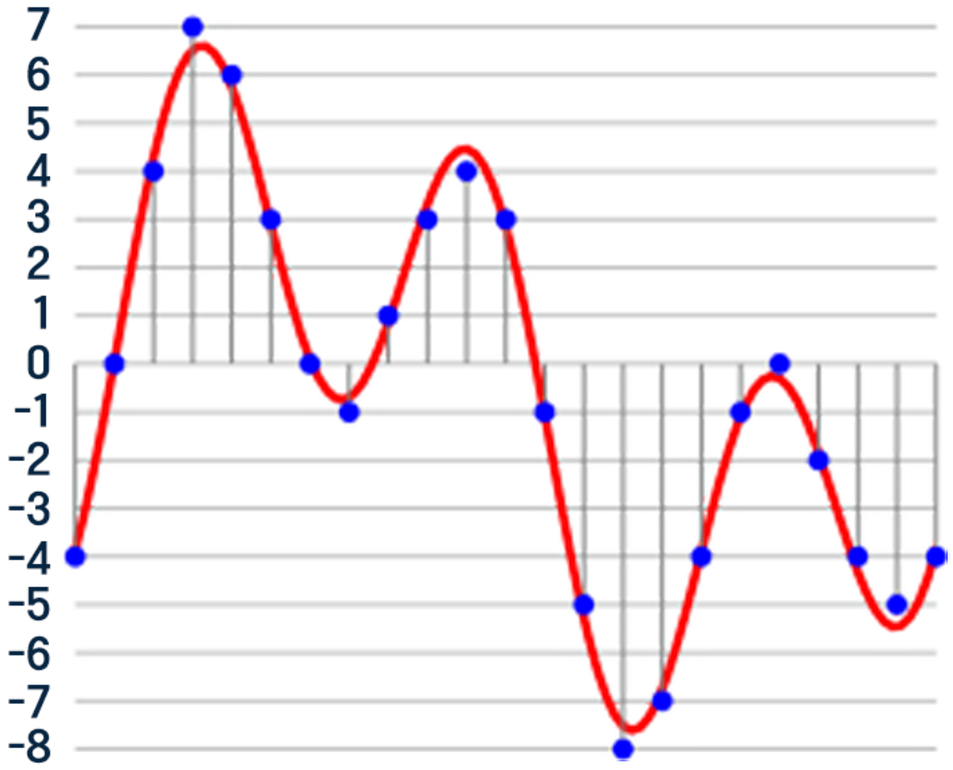
Q 문자는 어떻게 숫자로 표현할까요?

Bits $b_7 b_6 b_5$ →	000	001	010	011	100	101	110	111
b_4 b_3 b_2 b_1 ↓ / Column → / Row ↓	0	1	2	3	4	5	6	7
0 0 0 0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0 0 0 1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0 0 1 0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0 0 1 1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0 1 0 0	4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0 1 0 1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0 1 1 0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0 1 1 1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1 0 0 0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1 0 0 1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1 0 1 0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1 0 1 1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1 1 0 0	12	FF	FS	,	<	L	\	l	¦
1 1 0 1	13	CR	GS	—	=	M	]	m	}
1 1 1 0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1 1 1 1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

문자를 수치로 부호화하는 방식

ASCII 부호화 방식

소리나 사진은 수치로 표현하기 자연스러움



- **소리와 사진**은 음파나 픽셀별 색으로 표현
- **음파**는 시간에 따른 공기 압력의 세기
- **영상**은 공간 지점에 따른 가시광선 파장 대역별 전자파의 세기로 구성

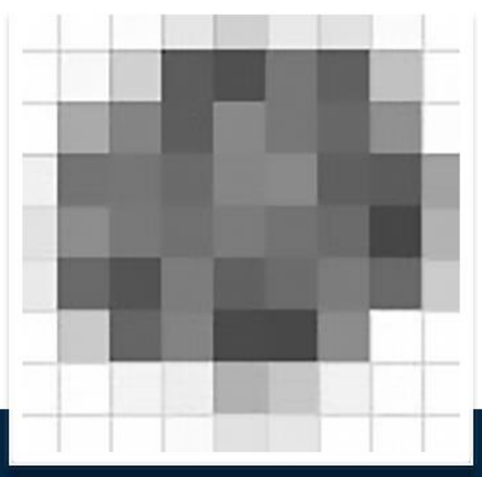
소리나 사진은 수치로 표현하기 자연스러움

Creation of a Digital Image

Analog Image



Digital Sampling



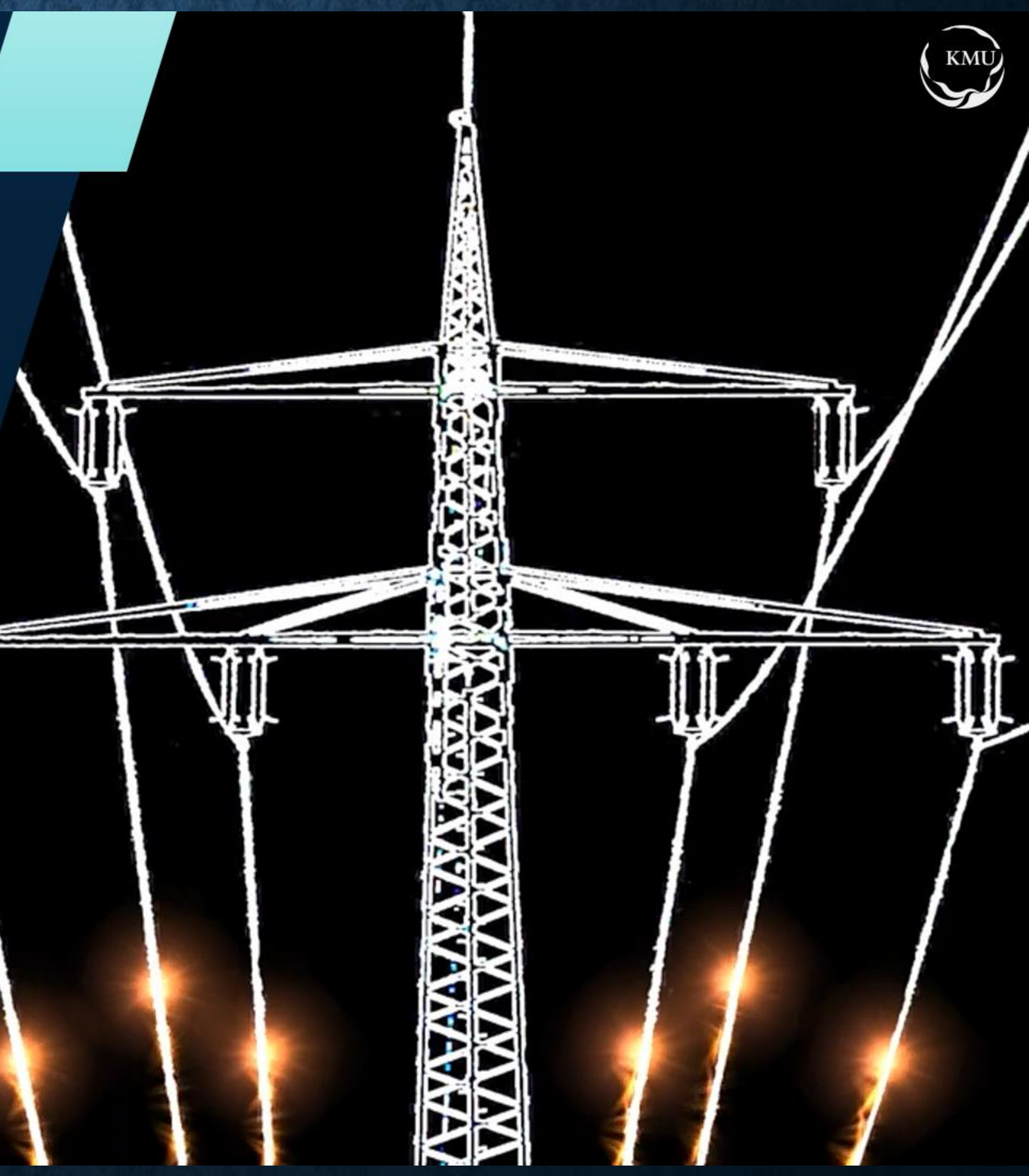
Pixel Quantization

49	244	240	230	209	233	227	251	25
48	245	210	93	81	120	97	193	25
50	170	133	94	137	120	104	145	25
41	116	118	107	134	138	96	92	16
77	142	121	113	124	115	107	71	17
34	106	84	125	97	108	125	106	20
41	202	102	132	75	73	141	248	25
53	252	244	239	178	199	242	250	24
55	249	244	250	228	231	240	251	25

이진부호화가 되는 셈

전신에서 시간이 가장 큰 제한

메시지를 짧은 시간 안에 보내야 하는 것





Q 시간을 절약하는 방법은 무엇일까요?

차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
부호화와 효율성



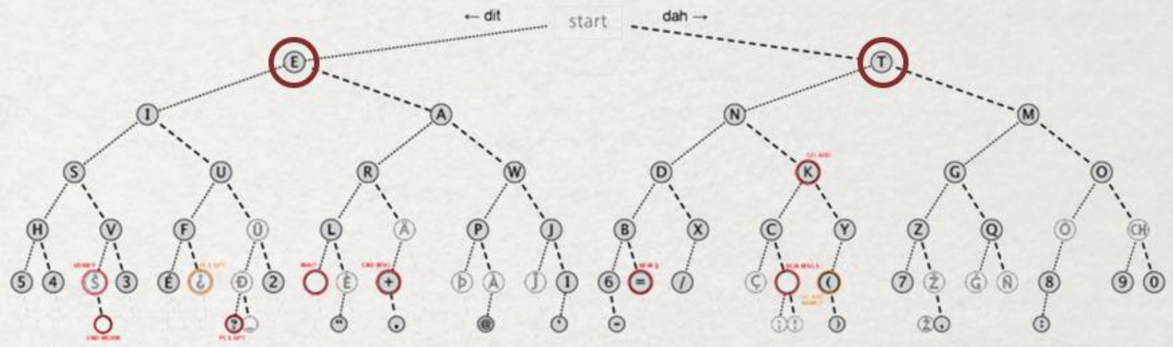
Q 특정 글자가 자주 쓰여서 글자의 부호를
다른 글자보다 짧게 만들면 시간이 단축될까요?

신호의 부호화의 개념과 원리

부호화와 효율성



Letter	Relative frequency in the English language[1]			
	Texts		Dictionaries	
A	8.2%		7.8%	
B	1.5%		2.0%	
C	2.8%		4.0%	
D	4.3%		3.8%	
E	12.7%		11.0%	
F	2.2%		1.4%	
G	2.0%		3.0%	
H	6.1%		2.3%	
I	7.0%		8.6%	
J	0.15%		0.21%	
K	0.77%		0.97%	
L	4.0%		5.3%	
M	2.4%		2.7%	
N	6.7%		7.2%	
O	7.5%		6.1%	
P	1.9%		2.8%	
Q	0.095%		0.19%	
R	6.0%		7.3%	
S	6.3%		8.7%	
T	9.1%		6.7%	
U	2.8%		3.3%	
V	0.98%		1.0%	
W	2.4%		0.91%	
X	0.15%		0.27%	
Y	2.0%		1.6%	
Z	0.074%		0.44%	

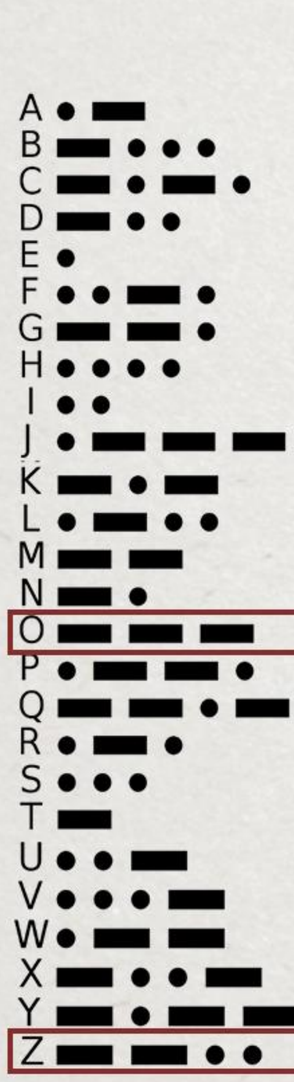


부호의 길이가 짧음

차세대 통신의 미래

신호의 부호화의 개념과 원리

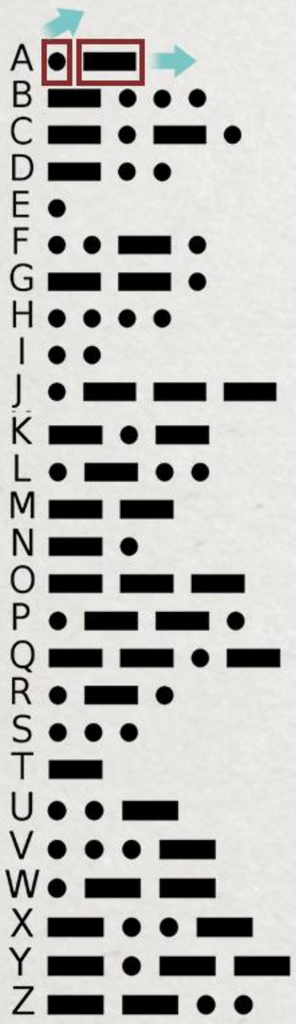
부호화와 효율성



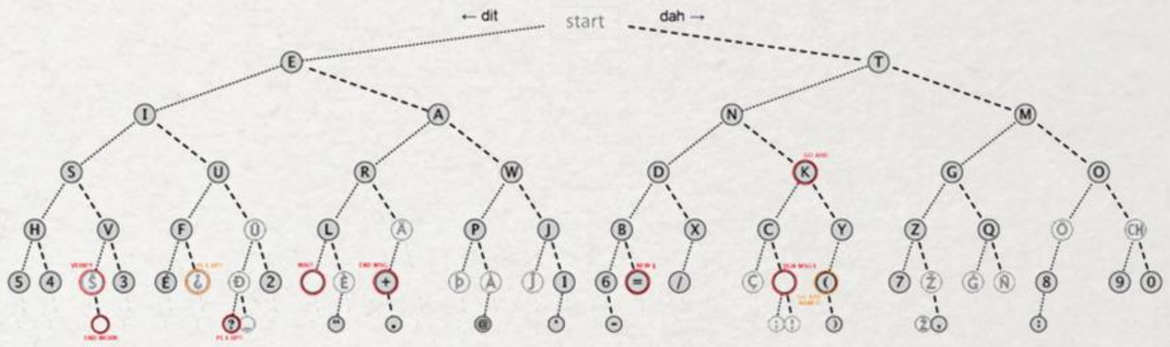
Letter	Relative frequency in the English language[1]			
	Texts		Dictionaries	
A	8.2%		7.8%	
B	1.5%		2.0%	
C	2.8%		4.0%	
D	4.3%		3.8%	
E	12.7%		11.0%	
F	2.2%		1.4%	
G	2.0%		3.0%	
H	6.1%		2.3%	
I	7.0%		8.6%	
J	0.15%		0.21%	
K	0.77%		0.97%	
L	4.0%		5.3%	
M	2.4%		2.7%	
N	6.7%		7.2%	
O	7.5%		6.1%	
P	1.9%		2.8%	
Q	0.095%		0.19%	
R	6.0%		7.3%	
S	6.3%		8.7%	
T	9.1%		6.7%	
U	2.8%		3.3%	
V	0.98%		1.0%	
W	2.4%		0.91%	
X	0.15%		0.27%	
Y	2.0%		1.6%	
Z	0.074%		0.44%	



부호의 길이가 김



Letter	Relative frequency in the English language[1]			
	Texts		Dictionaries	
A	8.2%		7.8%	
B	1.5%		2.0%	
C	2.8%		4.0%	
D	4.3%		3.8%	
E	12.7%		11.0%	
F	2.2%		1.4%	
G	2.0%		3.0%	
H	6.1%		2.3%	
I	7.0%		8.6%	
J	0.15%		0.21%	
K	0.77%		0.97%	
L	4.0%		5.3%	
M	2.4%		2.7%	
N	6.7%		7.2%	
O	7.5%		6.1%	
P	1.9%		2.8%	
Q	0.095%		0.19%	
R	6.0%		7.3%	
S	6.3%		8.7%	
T	9.1%		6.7%	
U	2.8%		3.3%	
V	0.98%		1.0%	
W	2.4%		0.91%	
X	0.15%		0.27%	
Y	2.0%		1.6%	
Z	0.074%		0.44%	



글자의 빈도에 따라

계층 별로 글자를 배치한 것

코드에서 개별 알파벳에 대응되는 각각의 부호를 부호단어(Codeword)

2개의 동일빈도 기호 [가, 나] ▶ [0, 1] 1 bit 부호화

4개의 동일빈도 기호 [가, 나, 다, 라] ▶ [00, 01, 10, 11] 2 bit 부호화

8개의 동일빈도 기호 [가, 나, 다, 라, 마, 바, 사, 아] ▶ [000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111] 3 bit 부호화

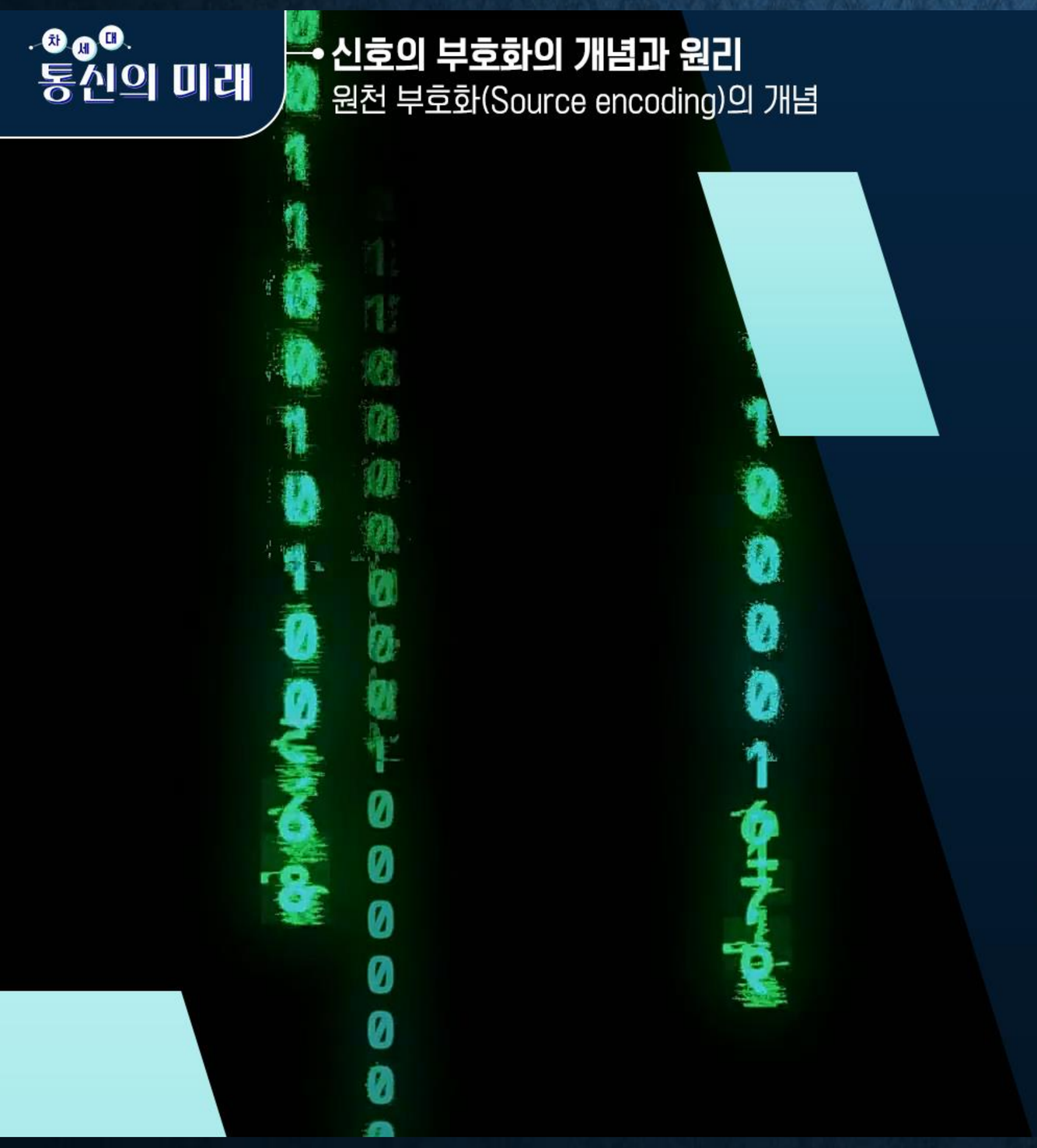
만약, 기호마다 빈도가 달라서,
특정 기호에 빈도가 월등히 크다고 하자

[가] 가 빈도 ½, [나] 가 빈도 ¼, [다, 라] 가 빈도 1/16, [마, 바, 사, 아] 가 빈도 1/32로 발생

[0, 10, 1100, 1101, 11100, 11101, 11110, 11111]으로 부호화 할 경우

- 1/2*1bit + 1/4*2bit + 2*1/16*4bit + 4*1/32*5 bit = 2.125 bit 부호화
- 더 적은 수의 bit로 표현 가능

차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
원천 부호화(Source encoding)의 개념



(Source encoding)

원천 부호화

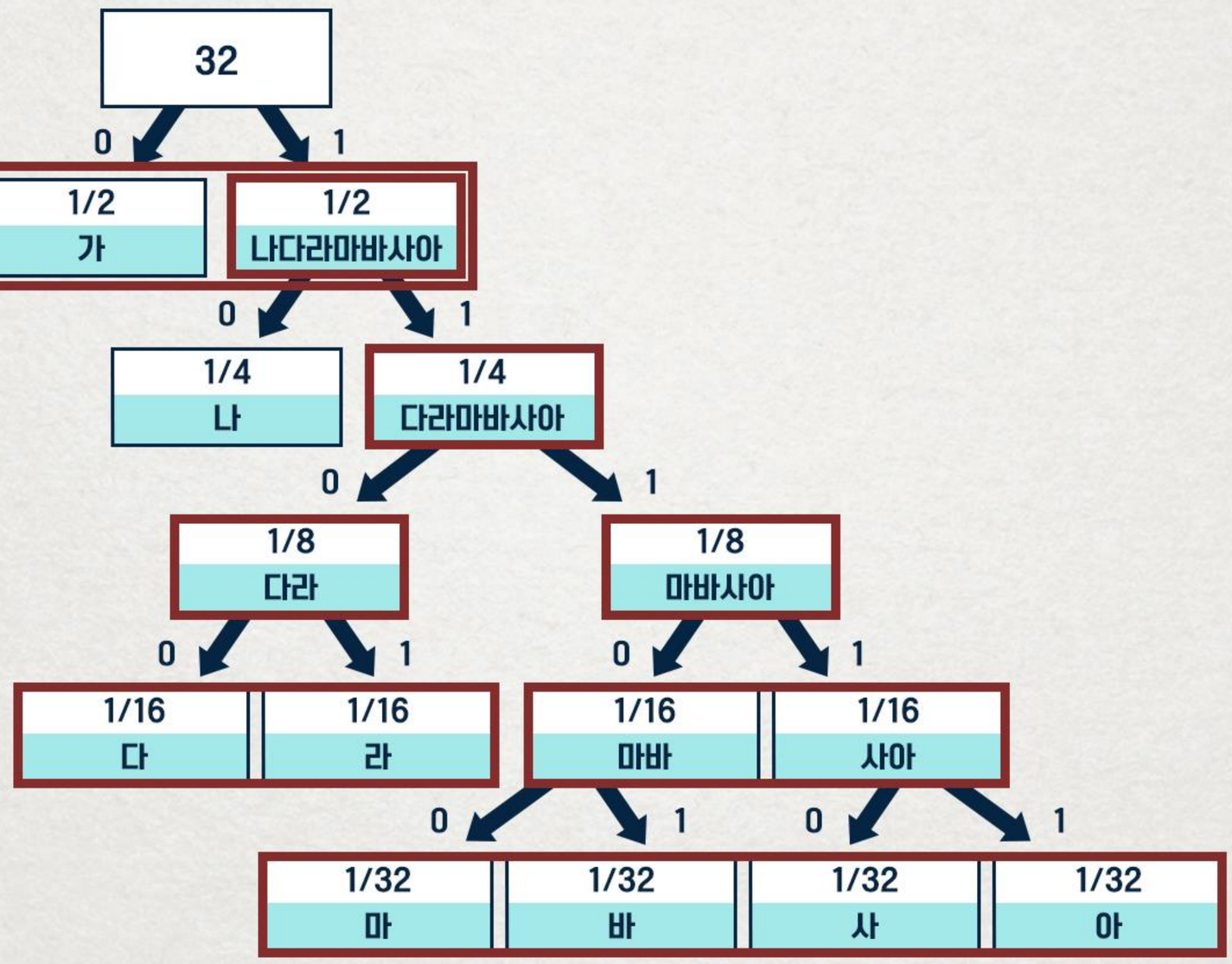
기호의 빈도에 따라 bit 수를 다르게
코드워드를 정의하여
더 효율적으로 정의되는 부호화의 기법

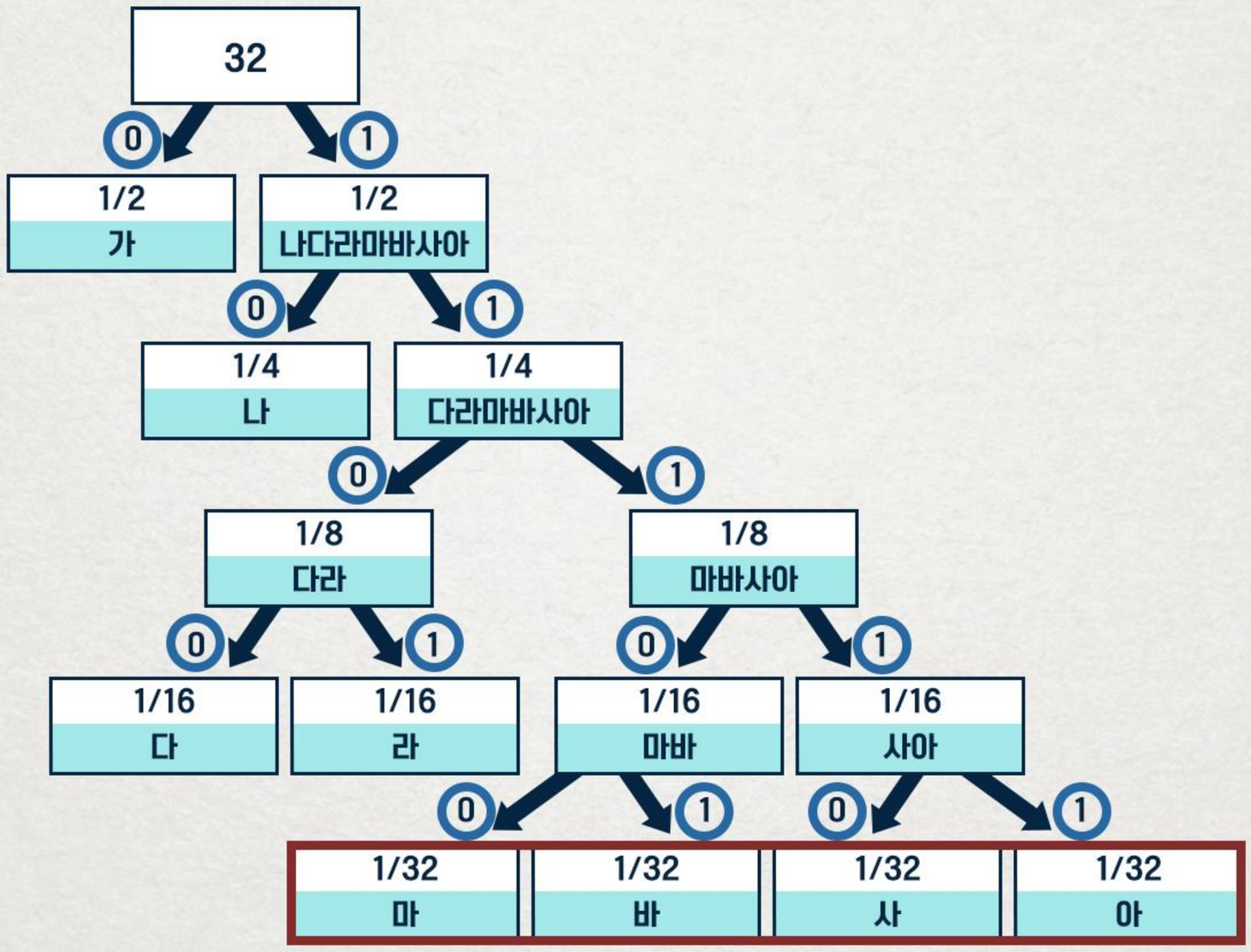
"Huffman encoding"

가장 빈도가 작은 기호 둘의 빈도를 합하는 과정을
빈도 값이 두 개만 남을 때까지 반복한 그래프

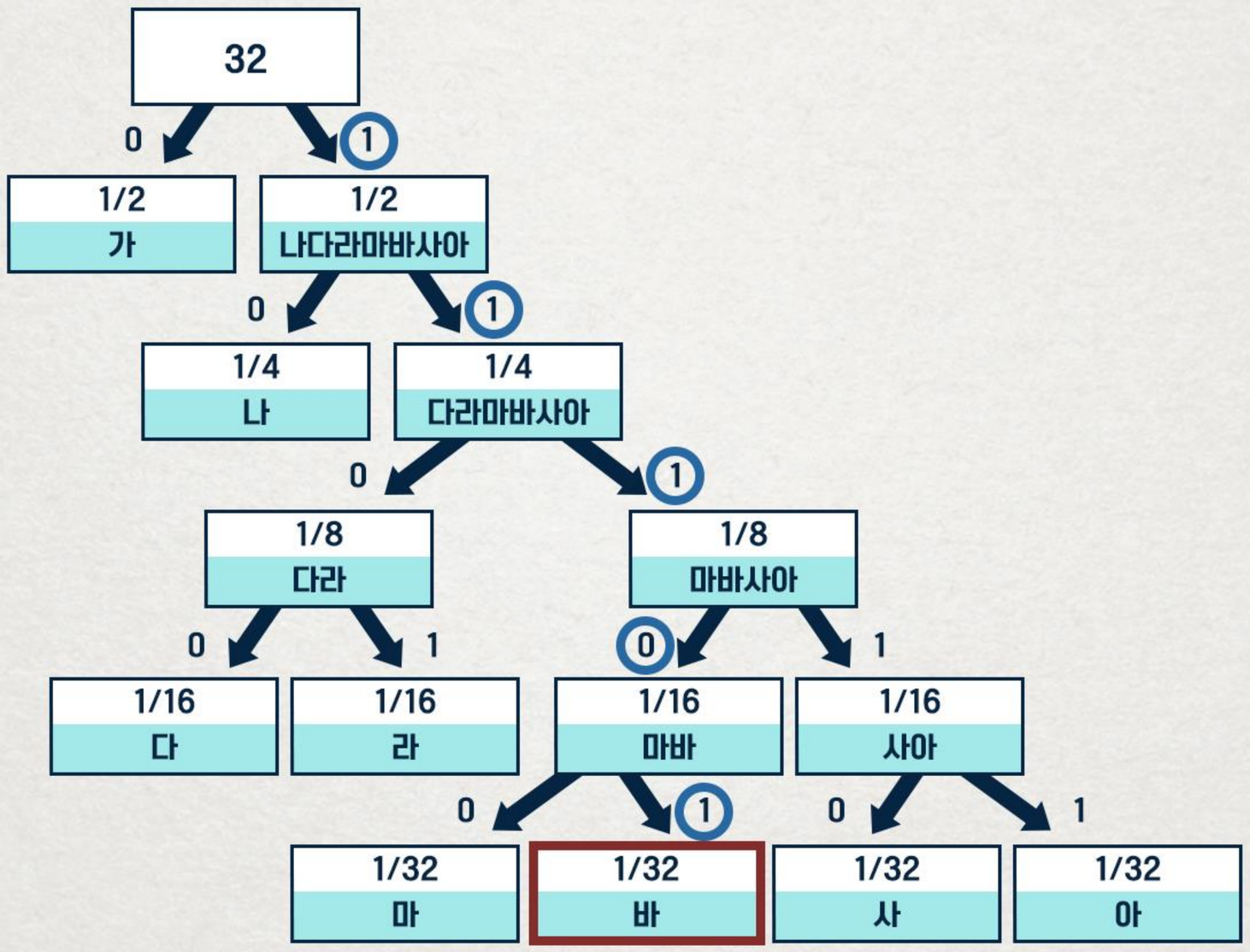


차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
Huffman encoding





차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
Huffman encoding
KMU



다음 신호를 부호화했을 때 사용된 총 bit 수를 측정해 봅시다!

가, 나, 다, 라, 마, 바, 사, 아

- 빈도 → [1/2, 1/4, 1/16, 1/16, 1/32, 1/32, 1/32, 1/32]
- 부호 → [0, 10, 1100, 1101, 11100, 11101, 11110, 11111]

신호 : 가나가다 가라가마 가바가사 가아가라 가다가나 나가나가 나가나가 가나가나
부호: 01001100 011010111100 011101011110 011111101101 01100010 100100 100100 010010

신호 Bit 수 1bit*16 + 2bit*8+ 4bit*2*2 + 5bit*1*4 = 68,
68 / 32개 기호 = **2.125** 정확하게 도출됨

차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
Huffman encoding
KMU

이진 부호로 변환된 신호를 다시 문자 기호로 변환하여 봅시다!

부호 사전	가: 0, 나: 10, 다: 1100, 라: 1101, 마: 11100, 바: 11101, 사: 11110, 아: 11111
부호화된 신호	01001100, 011010111100, 011101011110, 011111101101, 01100010, 100100, 100100, 010010
복호화된 신호	가: 0, 나: 10, 다: 1100, 라: 1101, 마: 11100, 바: 11101, 사: 11110, 아: 11111
원본 신호	가나가다, 가라가마, 가바가사, 가아가라, 가다가나, 나가나가, 나가나가, 가나가나

가, 나, 다, 라, 마, 바, 사, 아

- 부호화 기준 빈도 → 1/2, 1/4, 1/16, 1/16, 1/32, 1/32, 1/32, 1/32
- 부호 → 0, 10, 1100, 1101, 11100, 11101, 11110, 11111

가나마다 아라가마 가바바사 가아사라 가다라나 나다나가 나가나라 다나가나

- 빈도 → 1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16
- 부호 → 010111001100, 111111101011100, 011101111011110, 011111111101101, 01100110110, 101100100, 100101101, 110010010

신호 Bit 수 = 1bit*8 + 2bit*8 + 4bit*4*2 + 5bit*2*4 = **96,**
96 / 32개 기호 = 3bit/기호 = 단순 숫자 부호화 bit/기호와 동일

차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
Huffman encoding
KMU

가, 나, 다, 라, 마, 바, 사, 아

- 부호화 기준 빈도 → 1/2, 1/4, 1/16, 1/16, 1/32, 1/32, 1/32, 1/32
- 부호 → 0, 10, 1100, 1101, 11100, 11101, 11110, 11111

가나마다 아라가마 가바바사 가아사라 가다라나 나다나가 나가나라 다나가나

- 빈도 → 1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16
- 부호 → 010111001100, 111111101011100, 011101111011110, 011111111101101, 01100110110, 101100100, 100101101, 110010010

빈도 → [1/8. 1/4. 1/4. 1/8. 1/16. 1/16. 1/16. 1/16]

Bit 수 = 1bit*4 + 2bit*8 + 4bit*8 + 4bit*4 + 5bit*2*4 = 108,
108 / 32 = **3.375 bit/기호**

" Huffman encoding 기법 "

기호의 빈도가 정확히 예측되었다고 전제할 경우, 가장 적은 수의 비트를 사용하는 부호를 만드는 기법



클로드 섀넌(Claude Shannon)

- 1948년 발표한 논문 "A Mathematical Theory of Communication"에서 이진부호에 대한 엔트로피의 개념을 수립
- 신호의 부호화에 대한 이론적 분석 체계를 창안
- 향후 후속 연구자들에 의해 신호의 통신과 저장 등에 대한 총체적인 이론을 제공하는 '정보이론' 학문 분야로 발전

통신에서는 전송 과정에서 오류가 없어야 한다

Parity bit 이용하여 전송오류 파악 가능

7 bits of data	(count of 1-bits)	8 bits including parity even	odd
0000000	0	00000000	00000001
1010001	3	10100011	10100010
1101001	4	11010010	11010011
1111111	7	11111111	11111110

부호화 기법을 이용하면 신호의 오류 교정 전송 가능

Data word	Code word
111	111000
110	110110
101	101011
100	100101
011	011101
010	010011
001	001110
000	000000

가깝게 송신된 기호로 유추 가능

➡ 최소 3개 bit 값이 다르기 때문임

그대로 인식

➡ 000100 이라는 코드워드 정의되지 않아 000000으로 추정

차세대 통신의 미래
신호의 부호화의 개념과 원리
Error correction encoding

부호화 기법을 이용하면 신호의 오류 교정 전송 가능

전송 오류에 대해더 강인하게 신호를 송수신할 수 있도록 하는 부호화 기술을 에러교정부호화

Data word Code word
111 111000
100 100101
011 011101
010 010011
001 001110
000 000000
가깝게 송신된 기호로 유추 가능
➡ 최소 3개 bit 값이 다르기 때문임
그대로 인식
➡ 000100 이라는 코드워드 정의되지 않아 000000으로 추정

신호의 부호화에 대해 수학적 이론이 다양하게 개발되고 있음